

۱. به پرسش‌های زیر به صورت مختصر پاسخ دهید:

(الف) در یک ژنراتور DC تحریک جداگانه، عکس‌العمل آرمیچر موجب افزایش ولتاژ خروجی می‌شود یا کاهش آن؟ چرا؟
 (ب) با رسم نمودار گشتاور-سرعت برای موتورهای DC شنت، توضیح دهید افزایش مقاومت آرمیچر چه تاثیری بر سرعت دارد. از عکس‌العمل آرمیچر صرف‌نظر کنید

(پ) اگر یک موتور DC سری بدون بار مکانیکی مورد استفاده قرار گیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا؟
 (ت) دو روش برای راه‌اندازی موتورهای DC را نام ببرید. کدامیک از این دو روش از لحاظ مصرف انرژی بهینه‌تر هستند؟ چرا؟

۲. یک موتور DC سری برای به حرکت درآوردن یک فن مورد استفاده قرار می‌گیرد. جریان موتور 15 A است. موتور با سرعت 400 rpm می‌چرخد و گشتاور آرمیچر برابر 76 N.m است. مجموع مقاومت آرمیچر و تحریک (فیلد) برابر 1Ω و تلفات چرخشی موتور برابر 250 W است. موارد زیر را محاسبه کنید:

(الف) ولتاژ منبع متصل به موتور

(ب) بازده موتور

۳. در یک ماشین الکتریکی، اندوکنانس‌های خودی و متقابل روتور و استاتور مطابق روابط زیر هستند.

$$L_{ss} = L_{rr} = 10 + 30 \cos 4\theta \text{ mH}, L_{sr} = 60 \cos 2\theta \text{ mH}$$

(الف) اگر جریان‌های روتور و استاتور به صورت DC، مساوی با یکدیگر و برابر ۱۰ آمپر باشند، گشتاور ماشین را در $\theta = 15^\circ$ محاسبه کنید.

(ب) اگر در این حالت روتور با سرعت ثابت ۱۵۰۰ دور بر دقیقه چرخانده شود، گشتاور متوسط ایجاد شده چقدر است؟

۴. منحنی مغناطیس‌شوندگی یک ژنراتور DC کمپوند اضافی، در سرعت 1000 rpm مطابق با جدول زیر است:

$I_f (A)$	۰	۰/۵	۱	۱/۸	۳	۴/۸	۶/۸	۷/۳	۱۲	۱۴
$E_a (V)$	۱۱	۴۰	۸۰	۱۴۰	۱۸۴	۲۱۶	۲۴۰	۲۵۰	۲۷۴	۲۸۲

مقاومت آرمیچر برابر 0.05Ω و مقاومت سیم‌پیچ‌های سری و شنت به ترتیب برابر 0.04Ω و 44.95Ω ، و تعداد دور سیم‌پیچ‌های سری و شنت به ترتیب برابر 20 و 1000 دور می‌باشد. در بار نامی، جریان آرمیچر برابر 120 A بوده و اثر عکس‌العمل آرمیچر برابر 0.5 A است. ژنراتور با سرعت 1000 rpm چرخانده می‌شود

(الف) اگر ژنراتور به صورت شنت بلند بسته شود و در بار نامی، جریان مدار تحریک شنت با قرار دادن یک رئوستا برابر 4.9 A تنظیم شود، اندازه ولتاژ ترمینال را محاسبه کنید.

(ب) اگر ژنراتور به صورت شنت کوتاه بسته شود و ترمینال ژنراتور مدار باز باشد (حالت بی‌باری)، اندازه‌ی ولتاژ ترمینال را محاسبه کنید.
 از اثر عکس‌العمل آرمیچر در بی‌باری صرف‌نظر کرده و در صورت لزوم، از تقریب قطعه‌ای-خطی برای منحنی مغناطیس‌شوندگی استفاده کنید.

۵. در یک موتور DC شنت 6.5 kW و 230 V، مقاومت مدار آرمیچر 0.4Ω و مقاومت میدان برابر 115Ω است. موتور باری با گشتاور ثابت و مستقل از سرعت را می‌چرخاند. وقتی موتور به ولتاژ نامی متصل است، جریان آرمیچر 20 A است و موتور با سرعت 800 rpm می‌چرخد. در صورتی که بخواهیم با قرار دادن یک رئوستا در مدار تحریک، سرعت موتور را به 1000 rpm برسانیم، مقدار مقاومت لازم را محاسبه کنید. از تلفات چرخشی صرف نظر کنید. همچنین، رابطه شار و جریان تحریک را خطی فرض کنید ($\Phi \propto I_f$).

موفق باشید،

فرزین